

ARITHMÉTIQUE DES POLYNÔMES ET FRACTIONS RATIONNELLES

Dans ce chapitre, $\mathbb{K}$ sera souvent l'un des corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, mais ce sera aussi souvent un corps quelconque, typiquement $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{F}_p$. De nombreuses preuves qui ressemblent très fort à celles du chapitre « Arithmétique des entiers » seront omises.

On rappelle que deux polynômes $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ sont *associés* (sur $\mathbb{K}$) s'ils se divisent mutuellement, i.e. si $P = \lambda Q$ pour un certain $Q \in \mathbb{K}^*$.

1 POLYNÔMES IRRÉDUCTIBLES

1.1 POLYNÔMES IRRÉDUCTIBLES SUR UN CORPS QUELCONQUE

Dans ce paragraphe, $\mathbb{K}$ est un corps quelconque, pas forcément $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Définition (Polynôme irréductible) Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On dit que P est *irréductible* (sur $\mathbb{K}$) si P n'est PAS CONSTANT et si ses seuls diviseurs sont 1, P et leurs associés.

✗ Attention !

- L'irréductibilité dépend de $\mathbb{K}$. Le polynôme $X^2 + 1$ n'est pas irréductible sur $\mathbb{C}$ car $X^2 + 1 = (X + i)(X - i)$, mais nous allons voir qu'il l'est sur $\mathbb{R}$.
- Les polynômes irréductibles de degré au moins 2 n'ont pas de racine dans $\mathbb{K}$ car ils ne sont divisibles par aucun polynôme $X - \lambda$, mais la réciproque est fautive ! Le polynôme $(X^2 + 1)^2$ n'est pas irréductible sur $\mathbb{R}$ et ça ne l'empêche pas de n'avoir aucune racine réelle.

Malgré tout, l'absence de racine caractérise l'irréductibilité des polynômes de degré 2 ou 3, mais le résultat est vraiment spécifique à ces petits degrés.

■ Théorème (Polynômes irréductibles de degré au plus 3)

- Tout polynôme de degré 1 de $\mathbb{K}[X]$ est irréductible.
- Tout polynôme de degré 2 ou 3 de $\mathbb{K}[X]$ sans racine dans $\mathbb{K}$ est irréductible.

Démonstration

- Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré 1. Soient D un diviseur de P , de sorte que $P = AD$ pour un certain $A \in \mathbb{K}[X]$. Par non-nullité de A , $\deg(A) \geq 0$ donc $\deg(D) \leq \deg(P) = 1$, donc $\deg(D) \in \{0, 1\}$.

— Si $\deg(D) = 0$, alors D est constant non nul.

— Si $\deg(D) = 1$, alors $\deg(A) = 0$, donc A est constant non nul, disons de valeur a , et ainsi $D = \frac{1}{a} P$.

Comme voulu, P est irréductible sur $\mathbb{K}$.

- Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré 2 (resp. 3) sans racine dans $\mathbb{K}$. Reprenons les grandes lignes de la preuve précédente. La différence principale, c'est qu'ici $\deg(D) \in \llbracket 0, 2 \rrbracket$ (resp. 3), mais si $\deg(D)$ vaut 0 ou 2 (resp. 3), on conclut de la même façon.

— Si $\deg(D) = 1$, alors D possède une racine dans $\mathbb{K}$, donc P aussi — contradiction.

— Enfin, dans le cas où P est de degré 3, si $\deg(D) = 2$, alors $\deg(A) = 1$, donc A possède une racine dans $\mathbb{K}$, donc P aussi — contradiction.

Comme voulu, P est irréductible sur $\mathbb{K}$. ■

Le résultat suivant est un théorème d'EXISTENCE facile à démontrer. Il montre que les polynômes irréductibles sont l'analogue polynomial des nombres premiers dans $\mathbb{Z}$. Nous aurons plus tard un théorème d'unicité.

■ **Théorème (Existence de la factorisation irréductible)** Tout polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$ est le produit d'un élément de $\mathbb{K}^*$ et d'un ensemble fini — éventuellement vide — de polynômes UNITAIRES irréductibles sur $\mathbb{K}$. Une telle écriture est appelé une *factorisation irréductible* de P sur $\mathbb{K}$.

Démonstration Par récurrence forte sur le degré.

- **Initialisation** : Les polynômes constants non nuls sont le produit d'eux-mêmes avec... rien.
- **Hérédité** : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Faisons l'hypothèse que tout polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$ de degré strictement inférieur à n est le produit d'un élément de $\mathbb{K}^*$ et d'un ensemble fini de polynômes irréductibles unitaires sur $\mathbb{K}$. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul de degré n . Deux cas possibles — soit P est irréductible, soit il ne l'est pas. Si P est irréductible, on obtient la décomposition voulue en factorisant simplement par le coefficient dominant. Dans le cas contraire $P = AB$ pour certains $A, B \in \mathbb{K}[X]$ non nuls de degrés strictement inférieurs à n . Or par hypothèse de récurrence, A et B sont chacun le produit d'un élément de $\mathbb{K}^*$ et d'un ensemble fini de polynômes irréductibles unitaires, donc P aussi par produit. ■

■ 1.2 POLYNÔMES IRREDUCTIBLES SUR $\mathbb{R}$ OU $\mathbb{C}$

■ **Théorème (Polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ et unicité de la factorisation irréductible sur $\mathbb{C}$)**

- Les irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont exactement ses polynômes de degré 1.
- La factorisation irréductible d'un polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ coïncide avec sa forme scindée. En particulier, elle est unique.

L'assertion (i) est équivalente au théorème de d'Alembert-Gauss.

Démonstration Pour l'assertion (i), nous savons déjà que les polynômes de degré 1 sont irréductibles. Réciproquement, soit $P \in \mathbb{C}[X]$ irréductible. Non constant, P possède une racine $\lambda \in \mathbb{C}$ d'après le théorème de d'Alembert-Gauss. Ainsi, $X - \lambda$ divise P , donc P et $X - \lambda$ sont associés par irréductibilité de P , donc P est de degré 1. ■

Sur $\mathbb{R}$, la situation reste assez simple, mais moins que sur $\mathbb{C}$.

■ **Théorème (Polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ et unicité de la factorisation irréductible sur $\mathbb{R}$)**

- Les irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont exactement ses polynômes de degré 1 et ses polynômes de degré 2 sans racine réelle (i.e. à discriminant strictement négatif).
- La factorisation irréductible d'un polynôme non constant de $\mathbb{R}[X]$ est unique. Elle est précisément de la forme :

$$A \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i} \prod_{j=1}^s (X^2 + b_j X + c_j)^{n_j}$$

avec : — A pour coefficient dominant,
 — $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ pour racines réelles distinctes de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_r$,
 — des polynômes $X^2 + b_j X + c_j$ distincts et irréductibles sur $\mathbb{R}$ pour tout $j \in \llbracket 1, s \rrbracket$, et $n_j \in \mathbb{N}^*$.

Démonstration

- Nous savons déjà que les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 sans racine réelle sont irréductibles sur $\mathbb{R}$. Réciproquement, soit $P \in \mathbb{R}[X]$ irréductible. Non constant, P possède une racine COMPLEXE λ d'après le théorème de d'Alembert-Gauss, et P étant à coefficients réels, $\bar{\lambda}$ aussi est racine de P .
 — Si λ est réel, $X - \lambda$ divise P dans $\mathbb{R}[X]$, or P est irréductible sur $\mathbb{R}$, donc P et $X - \lambda$ sont associés et P est de degré 1.
 — Si λ n'est pas réel, alors $\bar{\lambda} \neq \lambda$, donc $P = (X - \lambda)(X - \bar{\lambda})Q$ pour un certain $Q \in \mathbb{C}[X]$. Or après développement, $P = (X^2 - 2\operatorname{Re}(\lambda)X + |\lambda|^2)Q$ et $X^2 - 2\operatorname{Re}(\lambda)X + |\lambda|^2$ est à coefficients réels, donc Q aussi par unicité de la division euclidienne dans $\mathbb{C}[X]$. De là, P étant irréductible sur $\mathbb{R}$, P et $X^2 - 2\operatorname{Re}(\lambda)X + |\lambda|^2$ sont associés, donc P est de degré 2, sans racine réelle.

- (ii) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non constant. Nous savons que P est scindé sur $\mathbb{C}$, mais aussi, parce qu'il est à coefficients réels, que ses racines non réelles peuvent être regroupées par paires de conjuguées de mêmes multiplicités. Comme en (i), le regroupement de termes $X - \lambda$ et $X - \bar{\lambda}$ donne un terme $X^2 - 2\operatorname{Re}(\lambda)X + |\lambda|^2$ irréductible. Pour finir, cette factorisation irréductible sur $\mathbb{R}$ est unique, car si elle ne l'était pas, P aurait plusieurs formes scindées sur $\mathbb{C}$ — ce que nous savons être faux. ■

La factorisation irréductible sur $\mathbb{R}$ se calcule à partir de la factorisation irréductible sur $\mathbb{C}$ par regroupement des racines non réelles par paires de conjuguées.

Exemple La factorisation irréductible de $X^4 + 16$ sur $\mathbb{C}$ s'écrit $X^4 + 16 = (X - 2e^{-\frac{i\pi}{4}})(X - 2e^{\frac{i\pi}{4}})(X - 2e^{-\frac{3i\pi}{4}})(X - 2e^{\frac{3i\pi}{4}})$. Quant à sa factorisation irréductible sur $\mathbb{R}$: $X^4 + 16 = (X^2 - 2\sqrt{2}X + 4)(X^2 + 2\sqrt{2}X + 4)$.

Démonstration

- **Factorisation irréductible sur $\mathbb{C}$** : Qui sont les racines complexes de $X^4 + 16$? Pour tout $r \in \mathbb{C}$:

$$r^4 + 16 = 0 \iff r^4 = -16 = \left(2e^{\frac{i\pi}{4}}\right)^4 \iff \exists k \in \llbracket 0, 3 \rrbracket, \quad r = 2e^{\frac{i\pi}{4} + \frac{2ik\pi}{4}}.$$

La factorisation irréductible de $X^4 + 16$ sur $\mathbb{C}$ en découle — avec ici des racines simples.

- **Factorisation irréductible sur $\mathbb{R}$** : Il nous reste à regrouper les racines par paires de conjuguées.

$$(X - 2e^{-\frac{i\pi}{4}})(X - 2e^{\frac{i\pi}{4}}) = X^2 - 2\left(e^{-\frac{i\pi}{4}} + e^{\frac{i\pi}{4}}\right)X + 4 = X^2 - 4X \cos \frac{\pi}{4} + 4 = X^2 - 2\sqrt{2}X + 4$$

$$\text{et } (X - 2e^{-\frac{3i\pi}{4}})(X - 2e^{\frac{3i\pi}{4}}) = X^2 - 2\left(e^{-\frac{3i\pi}{4}} + e^{\frac{3i\pi}{4}}\right)X + 4 = X^2 - 4X \cos \frac{3\pi}{4} + 4 = X^2 + 2\sqrt{2}X + 4.$$

2 PGCD, PPCM

Dans ce paragraphe, $\mathbb{K}$ est un corps quelconque, pas forcément $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, on notera $\operatorname{div}(P)$ l'ensemble des diviseurs de P dans $\mathbb{K}[X]$, mais il ne s'agit pas d'une notation universelle. L'ensemble des multiples de P est quant à lui l'ensemble $P\mathbb{K}[X]$.

■ **Définition-théorème (PGCD, PPCM, unicité)** Soient $A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$.

- **PGCD** : On appelle *plus grand commun diviseur* (ou *PGCD*) de $A_1, \dots, A_r$ tout polynôme unitaire ou nul $D \in \mathbb{K}[X]$ pour lequel $\operatorname{div}(A_1) \cap \dots \cap \operatorname{div}(A_r) = \operatorname{div}(D)$.

S'il existe, un tel polynôme D est unique et noté $A_1 \wedge \dots \wedge A_r$.

- **PPCM** : On appelle *plus petit commun multiple* (ou *PPCM*) de $A_1, \dots, A_r$ tout polynôme unitaire ou nul $M \in \mathbb{K}[X]$ pour lequel $A_1\mathbb{K}[X] \cap \dots \cap A_r\mathbb{K}[X] = M\mathbb{K}[X]$.

S'il existe, un tel polynôme M est unique et noté $A_1 \vee \dots \vee A_r$.

Démonstration Montrons l'unicité du PGCD. Pour tous PGCD $D, \tilde{D}$ de $A_1, \dots, A_r$: $\operatorname{div}(D) = \operatorname{div}(\tilde{D})$, donc D et $\tilde{D}$ se divisent mutuellement, donc sont associés, donc sont égaux puisqu'ils sont unitaires ou nuls. Même chose pour le PPCM. ■

2.1 EXISTENCE ET CALCUL, RELATIONS DE BÉZOUT

L'existence du PGCD de deux polynômes repose sur une idée simple que j'appelle personnellement l'*idée fondamentale de l'algorithme d'Euclide*. Soient $A, B, P \in \mathbb{K}[X]$. Montrons que $\operatorname{div}(A) \cap \operatorname{div}(AP + B) = \operatorname{div}(A) \cap \operatorname{div}(B)$. Or tout diviseur commun de A et B divise A et $AP + B$, et inversement, tout diviseur commun de A et $AP + B$ divise A et $(AP + B) - AP = B$.

En particulier, pour tous $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec B non nul : $\operatorname{div}(A) \cap \operatorname{div}(B) = \operatorname{div}(B) \cap \operatorname{div}(R)$ si on note R le reste de la division euclidienne de A par B .

■ **Théorème (Existence du PGCD)** Toute famille finie de polynômes possède un PGCD.

Plus précisément, pour deux polynômes $A, B \in \mathbb{K}[X]$ dont l'un au moins est non nul, $A \wedge B$ est l'unique diviseur commun unitaire de degré maximal de A et B . En outre : $0 \wedge 0 = 0$.

Démonstration

- **Cas de deux polynômes (algorithme d'Euclide)** : Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $\deg(B) \leq \deg(A)$ sans perte de généralité. On définit une famille de polynômes $R_0, R_1, R_2, \dots$ de la manière suivante. Au départ, on pose $R_0 = A$ et $R_1 = B$. Ensuite, pour $k \in \mathbb{N}$, tant que $R_{k+1} \neq 0$, on note R_{k+2} le reste de la division euclidienne de R_k par R_{k+1} , ce qui implique en particulier que $\deg(R_{k+2}) < \deg(R_{k+1})$.

À l'issue de cette construction : $\deg(R_0) \geq \deg(R_1) > \deg(R_2) > \dots$, et comme il n'existe qu'un nombre fini d'entiers naturels entre 0 et $\deg(R_0)$, $\deg(R_N) = -\infty$ pour un certain $N \in \mathbb{N}^*$, autrement dit $R_N = 0$, de sorte que l'algorithme se termine. Or grâce à l'idée fondamentale de l'algorithme d'Euclide :

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(A) \cap \operatorname{div}(B) &= \operatorname{div}(R_0) \cap \operatorname{div}(R_1) = \operatorname{div}(R_1) \cap \operatorname{div}(R_2) = \dots = \operatorname{div}(R_{N-1}) \cap \operatorname{div}(R_N) \\ &= \operatorname{div}(R_{N-1}) \cap \operatorname{div}(0) = \operatorname{div}(R_{N-1}) \cap \mathbb{K}[X] = \operatorname{div}(R_{N-1}), \end{aligned}$$

donc A et B possèdent un PGCD, en l'occurrence R_{N-1} divisé par son coefficient dominant.

- **Cas général** : Par récurrence. **Initialisation** : Faite à l'instant pour deux polynômes.

Hérédité : Soit $r \geq 2$. On suppose que toute famille de r polynômes possède un PGCD. Pour tous $A_1, \dots, A_{r+1} \in \mathbb{K}[X]$:

$$\operatorname{div}(A_1) \cap \dots \cap \operatorname{div}(A_{r+1}) = (\operatorname{div}(A_1) \cap \dots \cap \operatorname{div}(A_r)) \cap \operatorname{div}(A_{r+1}) \stackrel{\text{HDR}}{=} \operatorname{div}(A_1 \wedge \dots \wedge A_r) \cap \operatorname{div}(A_{r+1}) = \operatorname{div}((A_1 \wedge \dots \wedge A_r) \wedge A_{r+1}),$$

donc $A_1, \dots, A_{r+1}$ possèdent un PGCD. ■

L'algorithme d'Euclide calcule rapidement le PGCD de deux polynômes A et B pour lesquels $0 \leq \deg(B) \leq \deg(A)$. D'après ce qui précède :

$A \wedge B$ est le DERNIER RESTE NON NUL, rendu unitaire, de la suite des restes successifs $R_0, R_1, R_2, \dots$

Exemple On peut vérifier grâce à l'algorithme d'Euclide que $(X+1)^3 \wedge (X+1)^2(X+2) = (X+1)^2$.

Autre calcul pour s'entraîner : $(2X^4 + 9X^3 + 12X^2 + 10X + 3) \wedge (2X^4 + X^3 - 2X^2 + 3X + 2) = X + \frac{1}{2}$.

- **Théorème (Factorisation d'un PGCD)** Pour tous $A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire :

$$(A_1 P) \wedge \dots \wedge (A_r P) = (A_1 \wedge \dots \wedge A_r) P.$$

- **Définition-théorème (Relations de Bézout)** Soient $A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$. Il existe des polynômes $U_1, \dots, U_r \in \mathbb{K}[X]$ pour lesquels $A_1 \wedge \dots \wedge A_r = A_1 U_1 + \dots + A_r U_r$. Une telle relation est appelée **UNE relation de Bézout** de $A_1, \dots, A_r$.

✗ **Attention !** Les polynômes $U_1, \dots, U_r$ ne sont pas du tout uniques.

Démonstration Contentons-nous du cas de deux polynômes A et B avec $\deg(B) \leq \deg(A)$ sans perte de généralité. Intéressons-nous de nouveau aux restes successifs $R_0, \dots, R_N$ de l'algorithme d'Euclide. Concrètement, $R_0 = A$, $R_1 = B$ et R_{k+2} est le reste de la division euclidienne de R_k par R_{k+1} pour tout $k \in \llbracket 0, N-2 \rrbracket$. En outre, R_{N-1} et $A \wedge B$ sont associés et $R_N = 0$. Montrons par récurrence double que $R_k \in A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X]$ pour tout $k \in \llbracket 0, N \rrbracket$. Cela montrera en particulier que $R_{N-1} \in A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X]$, et donc que $A \wedge B \in A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X]$.

Observons en amont que pour tous $P, Q \in A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X]$ et $M, N \in \mathbb{K}[X]$: $MP + NQ \in A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X]$ ★.

Initialisation : $A_0 = A \times 1 + B \times 0 \in A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X]$ et $R_1 = A \times 0 + B \times 1 \in A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X]$.

Hérédité : Soit $k \in \llbracket 0, N-2 \rrbracket$. Si $R_k \in A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X]$ et $R_{k+1} \in A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X]$, alors en notant Q le quotient de la division euclidienne de R_k par R_{k+1} , le reste $R_{k+2} = R_k - QR_{k+1}$ appartient à $A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X]$ d'après ★. ■

Le procédé de construction des polynômes U et V de cette démonstration s'appelle l'*algorithme d'Euclide étendu* et sa mise en œuvre concrète sera plus claire après un exemple. En résumé, alors que l'algorithme d'Euclide ne s'intéresse qu'aux restes des divisions euclidiennes successives, l'algorithme d'Euclide étendu va plus loin et tient compte aussi des quotients.

Exemple Pour $A = 6X^4 + 8X^3 - 7X^2 - 5X - 2$ et $B = 6X^3 - 4X^2 - X - 1$: $A \wedge B = X - 1 = -(3X+1) \times A + (3X^2 + 7X + 3) \times B$.

Démonstration On calcule d'abord les restes successifs associés à A et B :

$$\underline{A} = (X+2) \times \underline{B} + \underline{2X-2X}, \quad \underline{B} = (3X+1) \times (\underline{2X^2-2X}) + \underline{X-1}, \quad \underline{2X^2-2X} = 2 \times (\underline{X-1}) + \underline{0}.$$

Le dernier reste non nul vaut $X-1$ et il est unitaire, c'est notre PGCD. Pour calculer un jeu de coefficients de Bézout associé, on remonte la chaîne des divisions euclidiennes successives en partant du PGCD $X-1$:

$$\begin{aligned} X-1 &= \underline{B} - (3X+1) \times (\underline{2X^2-2X}) && \text{(on a éliminé } X-1) \\ &= \underline{B} - (3X+1) \times (\underline{A} - (X+2) \times \underline{B}) = -(3X+1) \times \underline{A} + (3X^2+7X+3) \times \underline{B}. && \text{(on a éliminé } 2X^2-2X) \end{aligned}$$

Définition-théorème (Existence du PPCM, lien avec le PGCD) Toute famille finie de polynômes possède un PPCM.

Plus précisément, pour deux polynômes $A, B \in \mathbb{K}[X]$ non nuls, $A \vee B$ est l'unique multiple commun unitaire de degré minimal de A et B .

Lien avec le PGCD : Les polynômes AB et $(A \wedge B)(A \vee B)$ sont associés.

Au chapitre « Polynômes et racines », nous avons vu que pour tous $A, B \in \mathbb{R}[X]$, A divise B dans $\mathbb{C}[X]$ si et seulement si A divise B dans $\mathbb{R}[X]$, mais en réalité, cette équivalence n'est pas spécifique aux corps $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$.

Théorème (Divisibilité et changement de corps) Soient $\mathbb{L}$ un corps et $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{L}$ et $A, B, A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$.

- (i) A divise B dans $\mathbb{L}[X]$ si et seulement si A divise B dans $\mathbb{K}[X]$.
- (ii) Le PGCD (resp. PPCM) de $A_1, \dots, A_r$ défini au sens de la divisibilité dans $\mathbb{L}[X]$ est le même que leur PGCD (resp. PPCM) défini au sens de la divisibilité dans $\mathbb{K}[X]$.

Démonstration

- (i) On peut effectuer a priori deux divisions euclidiennes de B par A , une dans $\mathbb{K}[X]$ et une dans $\mathbb{L}[X]$. Cela dit, la division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$ est aussi une division euclidienne dans $\mathbb{L}[X]$, donc par unicité de la division euclidienne dans $\mathbb{L}[X]$, les deux divisions euclidiennes coïncident et le résultat en découle.
- (ii) Le PGCD de $A_1, \dots, A_r$ au sens de $\mathbb{K}[X]$ divise $A_1, \dots, A_r$ dans $\mathbb{K}[X]$, donc dans $\mathbb{L}[X]$ d'après (i), donc il divise leur PGCD au sens de $\mathbb{L}[X]$. Cela dit, le même raisonnement montre que le PGCD de $A_1, \dots, A_r$ au sens de $\mathbb{L}[X]$ divise leur PGCD au sens de $\mathbb{K}[X]$. Unitaires, les deux PGCD sont égaux. Même chose pour les PPCM. ■

2.2 UNICITÉ DE LA FACTORISATION IRRÉDUCTIBLE

Sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$, le théorème de d'Alembert-Gauss nous a permis d'atteindre les irréductibles et l'unicité de la factorisation irréductible sans difficulté majeure. Ici, nous travaillons sur un corps quelconque et les irréductibles sont indescriptibles en toute généralité, chaque corps a ses spécificités. L'unicité de la factorisation irréductible, en revanche, est préservée.

Théorème (Deux propriétés des irréductibles) Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible, $A, B \in \mathbb{K}[X]$ et $n \in \mathbb{N}$.

- (i) **Être ou ne pas être divisible par un irréductible :** $P \nmid A \iff A \wedge P = 1$.
- (ii) **Lemme d'Euclide :** $P \mid AB \iff P \mid A \text{ ou } P \mid B$. En particulier : $P \mid A^n \iff P \mid A$.

✗ **Attention !** L'irréductibilité de P est indispensable. Par exemple, pour (i), $X^2 \nmid X(X+1)$ mais $X^2 \wedge X(X+1) = X$. Et pour le lemme d'Euclide, $X^2 \mid X^2$ mais $X^2 \nmid X$.

Au chapitre « Arithmétique des entiers », le lemme d'Euclide nous a permis de montrer l'additivité des valuations p -adiques et l'unicité de la factorisation première en a découlé aussitôt. La même piste peut être suivie dans $\mathbb{K}[X]$ — simplement, on ne parle pas de valuations P -adiques pour les polynômes.

Théorème (Unicité de la factorisation irréductible) Tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ est d'une et une seule manière, à l'ordre des facteurs près, le produit d'un élément de $\mathbb{K}^*$ et d'un ensemble fini de polynômes irréductibles unitaires.

Quand on connaît la factorisation irréductible de deux polynômes A et B , on peut déterminer $A \wedge B$ et $A \vee B$ sans utiliser l'algorithme de Bézout, exactement comme dans $\mathbb{Z}$.

Exemple $2X(X+1)^2(X+2)^3 \wedge X(X+2)^4(X^2+1) = X(X+2)^3$ et $3X^2(X+1) \vee X^4(X+2)^2 = X^4(X+1)(X+2)^2$.

2.3 POLYNÔMES PREMIERS ENTRE EUX

Définition (Polynômes premiers entre eux dans leur ensemble/deux à deux) Soient $A, B, A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$.

- **Cas de deux polynômes :** On dit que A et B sont *premiers entre eux* si 1 est leur seul diviseur commun unitaire, i.e. si $A \wedge B = 1$.
- **Dans leur ensemble :** On dit que $A_1, \dots, A_r$ sont *premiers entre eux dans leur ensemble* si 1 est leur seul diviseur commun unitaire, i.e. si $A_1 \wedge \dots \wedge A_r = 1$.
- **Deux à deux :** On dit que $A_1, \dots, A_r$ sont *premiers entre eux deux à deux* si A_i et A_j sont premiers entre eux pour tous $i, j \in \llbracket 1, r \rrbracket$ distincts.

✗ **Attention !**

Premiers entre eux DEUX À DEUX $\implies$ Premiers entre eux DANS LEUR ENSEMBLE

... mais la réciproque est fausse ! Par exemple, $X(X+1)$, $X(X+2)$ et $(X+1)(X+2)$ sont premiers entre eux dans leur ensemble, i.e. n'ont rien de commun à trois, mais cela ne les empêche pas d'avoir un contenu commun deux par deux :

$$X(X+1) \wedge X(X+2) = X \neq 1, \quad X(X+2) \wedge (X+1)(X+2) = X+2 \neq 1 \quad \text{et} \quad (X+1)(X+2) \wedge X(X+1) = X+1 \neq 1.$$

Théorème (Théorèmes de Bézout et Gauss, conséquences) Soient $A, B, C, P, A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$.

- **Théorème de Bézout :** $A \wedge B = 1 \iff \exists U, V \in \mathbb{K}[X], \quad AU + BV = 1$.
- **Théorème de Gauss :** Si $A \mid BC$ avec $A \wedge B = 1$, alors $A \mid C$.
- **Produits de polynômes :**
 - Si chacun des polynômes $A_1, \dots, A_r$ est premier avec P , leur produit $A_1 \dots A_r$ l'est aussi.
 - Si $A_1, \dots, A_r$ divisent P et sont premiers entre eux DEUX À DEUX, leur produit $A_1 \dots A_r$ divise P .

3 FRACTIONS RATIONNELLES

Nous avons déjà parlé informellement des fractions rationnelles en début d'année au chapitre « Techniques élémentaires de calcul intégral », mais nous ne connaissions alors pas la notion de polynôme formel et tous les résultats étaient admis. Nous sommes maintenant en mesure de les fonder proprement.

3.1 CONSTRUCTION DES FRACTIONS RATIONNELLES

Définition-théorème (Ensemble $\mathbb{K}(X)$) On construit dans la preuve ci-dessous un ensemble $\mathbb{K}(X)$ satisfaisant les trois assertions suivantes :

- À tout couple $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$ avec B non nul, on peut associer un unique élément de $\mathbb{K}(X)$ noté $\frac{A}{B}$.
- Tout élément de $\mathbb{K}(X)$ peut être écrit sous la forme $\frac{A}{B}$ pour certains $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec B non nul.
- Pour tous $(A, B), (C, D) \in \mathbb{K}[X]^2$ avec B et D non nuls : $\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \iff AD = BC$.

Les éléments de $\mathbb{K}(X)$ sont appelés les *fractions rationnelles à coefficients dans $\mathbb{K}$* .

Démonstration On pose $\mathcal{F} = \mathbb{K}[X] \times (\mathbb{K}[X] \setminus \{0\})$. Pour tous $(A, B), (C, D) \in \mathcal{F}$, on dit que $(A, B) \sim (C, D)$ si $AD = BC$. La relation $\sim$ ainsi définie est une relation d'équivalence sur $\mathcal{F}$.

- **Réflexivité :** Pour tout $(A, B) \in \mathcal{F}$, $AB = AB$ donc $(A, B) \sim (A, B)$.
- **Transitivité :** Soient $(A, B), (C, D), (E, F) \in \mathcal{F}$ pour lesquels $(A, B) \sim (C, D)$ et $(C, D) \sim (E, F)$. Aussitôt, $AD = BC$ et $CF = DE$, donc $ADF = BCF = BDE$. Cela dit, $\mathbb{K}[X]$ est intègre et $D \neq 0$, donc $AF = BE$, i.e. $(A, B) \sim (E, F)$.
- **Symétrie :** Pour tous $(A, B), (C, D) \in \mathcal{F}$, si $(A, B) \sim (C, D)$, alors $AD = BC$, donc $CB = DA$, autrement dit $(C, D) \sim (A, B)$.

On note finalement $\mathbb{K}(X)$ l'ensemble quotient $\mathcal{F}/\sim$ et, pour tout $(A, B) \in \mathcal{F}$, $\frac{A}{B}$ la classe d'équivalence de (A, B) . L'ensemble ainsi construit satisfait par définition toutes les propriétés désirées. Notez bien en passant que la notation fractionnaire n'est au départ qu'une notation pour désigner une classe d'équivalence. ■

Exemple Dans $\mathbb{K}(X)$, les fractions $\frac{1}{X}$ et $\frac{X+1}{X(X+1)}$ sont égales car $1 \cdot X(X+1) = X \cdot (X+1)$.

■ **Définition (Structure de corps sur $\mathbb{K}(X)$)** On munit $\mathbb{K}(X)$ de deux lois internes $+$ et $\times$ qui en font un corps en posant pour tous $(A, B), (C, D) \in \mathbb{K}[X]^2$ avec B et D non nuls :

$$\frac{A}{B} + \frac{C}{D} = \frac{AD + BC}{BD} \quad \text{et} \quad \frac{A}{B} \times \frac{C}{D} = \frac{AC}{BD},$$

définitions possibles car les fractions $\frac{AD + BC}{BD}$ et $\frac{AC}{BD}$ dépendent de $\frac{A}{B}$ et $\frac{C}{D}$ sans dépendre du choix de (A, B) et (C, D) .

Démonstration Soient $A, B, C, D, E, F \in \mathbb{K}[X]$ avec B, D et F non nuls.

- **Bonne définition de $+$ et $\times$:** Soient $A_1, B_1, C_1, D_1, A_2, B_2, C_2, D_2 \in \mathbb{K}[X]$ avec B_1, D_1, B_2 et D_2 non nuls. Faisons l'hypothèse que $\frac{A_1}{B_1} = \frac{A_2}{B_2}$ et $\frac{C_1}{D_1} = \frac{C_2}{D_2}$. Pour que les définitions de $+$ et $\times$ aient un sens, nous devons

nous assurer que $\frac{A_1 D_1 + B_1 C_1}{B_1 D_1} = \frac{A_2 D_2 + B_2 C_2}{B_2 D_2}$ et $\frac{A_1 C_1}{B_1 D_1} = \frac{A_2 C_2}{B_2 D_2}$. Or par définition de $\sim$:

$$A_1 C_1 \cdot B_2 D_2 = A_1 B_2 \cdot C_1 D_2 = B_1 A_2 \cdot D_1 C_2 = B_1 D_1 \cdot A_2 C_2$$

et ! $(A_1 D_1 + B_1 C_1) \cdot B_2 D_2 = A_1 B_2 \cdot D_1 D_2 + B_1 B_2 \cdot C_1 D_2 = B_1 A_2 \cdot D_1 D_2 + B_1 B_2 \cdot D_1 C_2 = B_1 D_1 \cdot (A_2 D_2 + B_2 C_2)$.

- **Commutativité de $+$:** $\frac{A}{B} + \frac{C}{D} = \frac{AD + BC}{BD} = \frac{CB + DA}{DB} = \frac{C}{D} + \frac{A}{B}$.
- **Associativité de $+$:** $\left(\frac{A}{B} + \frac{C}{D}\right) + \frac{E}{F} = \frac{AD + BC}{BD} + \frac{E}{F} = \frac{(AD + BC)F + (BD)E}{(BD)F}$
 $= \frac{A(DF) + B(CF + DE)}{B(DF)} = \frac{A}{B} + \frac{CF + DE}{DF} = \frac{A}{B} + \left(\frac{C}{D} + \frac{E}{F}\right)$.
- **Neutralité de $\frac{0}{1}$ pour $+$:** $\frac{A}{B} + \frac{0}{1} = \frac{A \cdot 1 + B \cdot 0}{B \times 1} = \frac{A}{B}$ et de même : $\frac{0}{1} + \frac{A}{B} = \frac{A}{B}$.
- **Inverses pour $+$:** $\frac{A}{B} + \frac{-A}{B} = \frac{AB + B(-A)}{B^2} = \frac{0}{B^2} = \frac{0}{1}$ et de même : $\frac{-A}{B} + \frac{A}{B} = \frac{0}{1}$.
- À ce stade, $(\mathbb{K}(X), +)$ est un groupe commutatif d'élément neutre $\frac{0}{1}$. Pour montrer que $(\mathbb{K}(X), +, \times)$ est un anneau, on montre comme ci-dessus que $(\mathbb{K}(X), \times)$ est un magma associatif d'élément neutre $\frac{1}{1}$ et que $\times$ est distributive sur $+$. Enfin, pour montrer que $(\mathbb{K}(X), +, \times)$ est un corps, il reste à montrer que $\times$ est commutative et que toute fraction non nulle $\frac{A}{B}$ possède un inverse, en l'occurrence $\frac{B}{A}$. ■

■ **Théorème (Les polynômes sont des fractions rationnelles)** L'application $P \mapsto \frac{P}{1}$ est un morphisme injectif d'anneaux de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{K}(X)$. Grâce à cette injection, on identifiera désormais tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ à la fraction rationnelle $\frac{P}{1}$. Cette identification fait de $\mathbb{K}[X]$ un sous-anneau de $\mathbb{K}(X)$.

Démonstration L'application $P \mapsto \frac{P}{1}$ est un morphisme d'anneaux car $\varphi(1) = \frac{1}{1}$ et pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$:

$$\varphi(P) + \varphi(Q) = \frac{P}{1} + \frac{Q}{1} = \frac{P + Q}{1} = \varphi(P + Q) \quad \text{et} \quad \varphi(P) \varphi(Q) = \frac{P}{1} \times \frac{Q}{1} = \frac{PQ}{1} = \varphi(PQ).$$

Ensuite, φ est injective car pour tout $P \in \text{Ker } \varphi$, $\frac{P}{1} = \varphi(P) = \frac{0}{1}$ donc $P = 0$. ■

■ **Théorème (Structure de $\mathbb{K}$ -algèbre de $\mathbb{K}(X)$)** Parce que tout élément de $\mathbb{K}$ peut être identifié à un polynôme et donc à une fraction rationnelle, on sait multiplier toute fraction rationnelle de $\mathbb{K}(X)$ par un scalaire. Cette identification fait de $\mathbb{K}(X)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et même une $\mathbb{K}$ -algèbre.

Dans tout ce qui suit, quand nous écrirons sans préciser $R = \frac{A}{B}$, il sera sous-entendu que $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$ et $B \neq 0$. Les résultats qui suivent seront admis par souci d'efficacité.

■ **Définition (Forme irréductible d'une fraction rationnelle)** Soit $R \in \mathbb{K}(X)$. On appelle *forme irréductible* de R toute écriture de R de la forme $R = \frac{A}{B}$ avec A et B premiers entre eux. Une telle écriture est toujours possible, et unique à multiplication près par des scalaires non nuls.

Exemple L'écriture $\frac{(X^2 + 1)(X + 1)^2}{X(X + 1)}$ n'est pas irréductible, mais l'écriture $\frac{(X^2 + 1)(X + 1)}{X}$ l'est.

De même que nous avons appris à composer, dériver et conjuguer les polynômes formels, on peut composer, dériver et conjuguer les fractions rationnelles, mais je ne détaillerai pas.

■ **Définition (Dérivée d'une fraction rationnelle)** Pour tout $R = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$, la fraction rationnelle $\frac{A'B - AB'}{B^2}$ dépend de R sans dépendre du choix de (A, B) . On l'appelle la *dérivée* de R et on la note R' .

Pour tous $R, S \in \mathbb{K}(X)$: $(R + S)' = R' + S'$, $(RS)' = R'S + RS'$ et si S est non nulle : $\left(\frac{R}{S}\right)' = \frac{R'S - RS'}{S^2}$.

En outre, la dérivée d'un polynôme coïncide avec sa dérivée comme fraction rationnelle.

La technique de dérivation de l'exemple suivant a déjà été étudiée au chapitre « Calculs algébriques dans $\mathbb{R}$ », mais cette fois, elle fait partie du cours. Vous devez bien sûr en avoir une maîtrise parfaite, mais il vous revient désormais de penser seuls à la mettre en œuvre quand l'occasion se présente.

Exemple $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k}{7^k} = \frac{7}{36}$.

Démonstration Dérivons pour tout $n \in \mathbb{N}$ la relation $\sum_{k=0}^n X^k = \frac{1 - X^{n+1}}{1 - X}$ dans $\mathbb{R}(X)$. Cela donne :

$$\sum_{k=0}^n kX^{k-1} = \frac{-(n+1)X^n(1-X) + (1-X^{n+1})}{(1-X)^2} = \frac{1 + nX^{n+1} - (n+1)X^n}{(1-X)^2},$$

puis $\sum_{k=0}^n kX^k = \frac{X}{(1-X)^2} (1 + nX^{n+1} - (n+1)X^n)$. Finalement : $\sum_{k=0}^n \frac{k}{7^k} = \frac{7}{36} \left(1 + \frac{n}{7^{n+1}} - \frac{n+1}{7^n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{7}{36}$.

■ **Définition (Degré d'une fraction rationnelle)** Pour tout $R = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$, la quantité $\deg(A) - \deg(B)$ dépend de R sans dépendre du choix de (A, B) . On l'appelle le *degré* de R et on la note $\deg(R)$. Le degré d'une fraction rationnelle est ainsi soit un entier RELATIF, soit $-\infty$.

Pour tous $R, S \in \mathbb{K}(X)$: $\deg(R + S) \leq \max\{\deg(R), \deg(S)\}$ et $\deg(RS) = \deg(R) + \deg(S)$.

En outre, le degré d'un polynôme coïncide avec son degré comme fraction rationnelle.

✗ **Attention !** Une fraction rationnelle peut être de degré positif sans être un polynôme. C'est le cas de la fraction rationnelle $\frac{X^4 + X^3 + 1}{X^2 + 3}$, de degré $4 - 2 = 2$.

■ **Définition (Fonction rationnelle)** Soit $R = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$ IRREDUCTIBLE. La fonction $x \mapsto \frac{A(x)}{B(x)}$ définie sur $\mathbb{K}$ privé des racines de B est appelée la *fonction rationnelle associée* à R et encore notée R — définition possible car cette fonction dépend de R sans dépendre du choix de (A, B) .

On impose à l'écriture $R = \frac{A}{B}$ d'être irréductible pour que le dénominateur de R ait le moins de racines possible, i.e. pour que la fonction $x \mapsto R(x)$ soit définie sur le plus grand ensemble possible. Par exemple, la fonction $x \mapsto \frac{x+2}{x-1}$ est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, mais la fonction $x \mapsto \frac{x(x+2)}{x(x-1)}$ l'est seulement sur $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$.

Définition (Zéros et pôles d'une fraction rationnelle, multiplicité) Soit $R = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$ IRREDUCTIBLE.

- **Zéros** : Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. On dit que λ est un *zéro* de R si λ est une racine de A . La multiplicité de λ dans A est alors appelée la *multiplicité* de λ dans R .
- **Pôles** : Soit $\mu \in \mathbb{K}$. On dit que μ est un *pôle* de R si μ est une racine de B . La multiplicité de μ dans B est alors appelée la *multiplicité* de μ dans R . Un pôle de multiplicité 1 (resp. 2) est aussi appelé un pôle *simple* (resp. *double*).

On impose ici à l'écriture $R = \frac{A}{B}$ d'être irréductible pour qu'il ne soit pas possible de confondre les zéros et les pôles de R . Quand A et B sont premiers entre eux, il est certain en effet qu'ils n'ont pas de racine commune.

Exemple Dans $\mathbb{R}(X)$, la fraction $\frac{(X^2+1)(X-2)^3(X+1)X}{(X-1)^2(X^2+X+1)}$ a pour zéros les réels $-1, 0$ et 2 et pour pôle le seul réel 1 . La multiplicité de 2 est égale à 3 , celle de 1 est 2 , etc.

Théorème (Partie entière) Soit $R = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$. Il existe un unique polynôme $E \in \mathbb{K}[X]$ et une unique fraction rationnelle $Q \in \mathbb{K}(X)$ pour lesquels $R = E + Q$ et $\deg(Q) < 0$. Le polynôme E est appelé la *partie entière* de R et n'est autre que le quotient de la division euclidienne de A par B .

En particulier, la partie entière de R est nulle si $\deg(R) < 0$.

Démonstration

- **Existence** : Notons E le quotient de la division euclidienne de A par B et F son reste, et posons $Q = \frac{F}{B}$. Alors $R = \frac{A}{B} = \frac{EB + F}{B} = E + Q$ d'une part, et $\deg(Q) = \deg(F) - \deg(B) < 0$ d'autre part.
- **Unicité** : Soient $R = E + Q$ et $R = \tilde{E} + \tilde{Q}$ deux décompositions de R . Le POLYNÔME $E - \tilde{E}$ est de degré $\deg(\tilde{Q} - Q) \leq \max\{\deg(\tilde{Q}), \deg(Q)\} < 0$, donc est nul, donc $E = \tilde{E}$, puis $Q = \tilde{Q}$. ■

Exemple La partie entière de la fraction $\frac{X^4 - 3X^3 + 5X^2 - 1}{X^2 - 3X + 1}$ est $X^2 + 4$ par simple division euclidienne :

$$X^4 - 3X^3 + 5X^2 - 1 = (X^2 - 3X + 1)(X^2 + 4) + 12X - 5.$$

3.2 DÉCOMPOSITION EN ÉLÉMENTS SIMPLES SUR $\mathbb{R}$ OU $\mathbb{C}$

Théorème (Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$) Soit $R \in \mathbb{C}(X)$ de partie entière E et de pôles distincts $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_r$. Il existe une et une seule famille $(a_{ik})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq k \leq m_i}}$ de nombres complexes pour laquelle :

$$R = E + \underbrace{\sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^{m_i} \frac{a_{ik}}{(X - \lambda_i)^k}}_{\substack{\text{Partie polaire} \\ \text{associée au pôle } \lambda_i}}.$$

On n'oublie pas la partie entière ! 

Cette décomposition de R est appelée sa *décomposition en éléments simples* sur $\mathbb{C}$.

Démonstration Démonstration hors programme, mais l'existence de la décomposition me paraît intéressante à comprendre. Écrivons R sous la forme $R = \frac{A}{B}$ avec $A \in \mathbb{C}[X]$ et $B = (X - \lambda_1)^{m_1} \dots (X - \lambda_r)^{m_r}$. Les POLYNÔMES

$\frac{B}{(X - \lambda_1)^{m_1}}, \dots, \frac{B}{(X - \lambda_r)^{m_r}}$ sont premiers entre eux dans leur ensemble, donc $1 = \sum_{i=1}^r \frac{BU_i}{(X - \lambda_i)^{m_i}}$ pour certains $U_1, \dots, U_r \in \mathbb{C}[X]$ — relation de Bézout. Multiplions par R : $R = \sum_{i=1}^r \frac{AU_i}{(X - \lambda_i)^{m_i}}$.

Pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $AU_i = (X - \lambda_i)^{m_i} E_i + R_i$ pour certains $E_i \in \mathbb{C}[X]$ et $R_i \in \mathbb{C}_{m_i-1}[X]$ par division euclidienne et nous pouvons décomposer R_i dans la base $(1, X - \lambda_i, \dots, (X - \lambda_i)^{m_i-1})$ de $\mathbb{C}_{m_i-1}[X]$: $R_i = \sum_{k=1}^{m_i} a_{ik} (X - \lambda_i)^{m_i-k}$ pour certains $a_{i1}, \dots, a_{im_i} \in \mathbb{C}$. Conclusion :

$$R = \frac{A}{B} = \sum_{i=1}^r \frac{AU_i}{(X - \lambda_i)^{m_i}} = \sum_{i=1}^r \frac{(X - \lambda_i)^{m_i} E_i + R_i}{(X - \lambda_i)^{m_i}} = \underbrace{\sum_{i=1}^r E_i}_{\text{Polynôme}} + \underbrace{\sum_{i=1}^r \frac{R_i}{(X - \lambda_i)^{m_i}}}_{\text{Fraction de degré strictement négatif}} = E + \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^{m_i} \frac{a_{ik}}{(X - \lambda_i)^k}.$$

Exemple Dans les exemples qui suivent, on a pris soin de faire apparaître la partie entière même quand elle est nulle. Les fractions proposées étant en outre à coefficients RÉELS, elles sont égales à leur conjuguée, raison pour laquelle, par unicité de la décomposition en éléments simples, certains coefficients sont égaux à conjugaison près tandis que d'autres sont réels. Je détaille le raisonnement sur la première fraction, mais pas sur les autres.

- Pour certains $a, b \in \mathbb{C}$: $\frac{X^3 + 4X^2 + 1}{X^2 + 1} = X + 4 + \frac{a}{X-i} + \frac{b}{X+i}$, donc $\frac{X^3 + 4X^2 + 1}{X^2 + 1} = X + 4 + \frac{\bar{a}}{X+i} + \frac{\bar{b}}{X-i}$ après conjugaison, et donc $b = \bar{a}$ par unicité de la décomposition en éléments simples. Conclusion :

$$\frac{X^3 + 4X^2 + 1}{X^2 + 1} = X + 4 + \frac{a}{X-i} + \frac{\bar{a}}{X+i}.$$

- Pour certains $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ et $e \in \mathbb{C}$: $\frac{X^4 + X + 1}{X(X-5)^3(X^2+4)} = 0 + \frac{a}{X} + \frac{b}{(X-5)^3} + \frac{c}{(X-5)^2} + \frac{d}{X-5} + \frac{e}{X-2i} + \frac{\bar{e}}{X+2i}$.
- Pour certains $a \in \mathbb{R}$ et $b, c \in \mathbb{C}$: $\frac{1}{X(X^2+X+1)^2} = 0 + \frac{a}{X} + \frac{b}{(X-j)^2} + \frac{c}{X-j} + \frac{\bar{b}}{(X-\bar{j})^2} + \frac{\bar{c}}{X-\bar{j}}$.

■ **Théorème (Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$)** Soit $R = \frac{A}{B} \in \mathbb{R}(X)$ IRREDUCTIBLE de partie entière E . On introduit la factorisation irréductible de B , avec des notations évidentes : $B = \beta \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i} \prod_{j=1}^s (X^2 + b_jX + c_j)^{n_j}$.

Il existe des familles uniques $(a_{ik})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq k \leq m_i}}, (u_{jk})_{\substack{1 \leq j \leq s \\ 1 \leq k \leq n_j}}$ et $(v_{jk})_{\substack{1 \leq j \leq s \\ 1 \leq k \leq n_j}}$ de réels pour lesquelles :

$$R = E + \underbrace{\sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^{m_i} \frac{a_{ik}}{(X - \lambda_i)^k}}_{\substack{\text{Partie polaire} \\ \text{associée au pôle } \lambda_i}} + \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^{n_j} \frac{u_{jk}X + v_{jk}}{(X^2 + b_jX + c_j)^k}.$$

On n'oublie pas la partie entière ! 

Cette décomposition de R est appelée sa *décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$* .

Démonstration Hors programme. ■

Exemple On reprend ci-dessous les exemples précédents, comparez !

- Pour certains $a', b' \in \mathbb{R}$: $\frac{X^3 + 4X^2 + 1}{X^2 + 1} = X + 4 + \frac{a'X + b'}{X^2 + 1}$.
- Pour certains $a', b', c', d', e', f' \in \mathbb{R}$: $\frac{X^4 + X + 1}{X(X-5)^3(X^2+4)} = 0 + \frac{a'}{X} + \frac{b'}{(X-5)^3} + \frac{c'}{(X-5)^2} + \frac{d'}{X-5} + \frac{e'X + f'}{X^2 + 4}$.
- Pour certains $a', b', c', d', e' \in \mathbb{R}$: $\frac{1}{X(X^2+X+1)^2} = 0 + \frac{a'}{X} + \frac{b'X + c'}{(X^2+X+1)^2} + \frac{d'X + e'}{X^2+X+1}$.

Pour le calcul pratique des coefficients, nous avons quatre techniques en début d'année :

- multiplier par $(X - \lambda)^m$ puis évaluer en λ ,
- multiplier par X puis passer à la limite en $+\infty$,
- évaluer en un point,
- mettre au même dénominateur et identifier.

Exemple $\frac{X^2 + 3X + 1}{(X-1)^2(X-2)} = -\frac{5}{(X-1)^2} - \frac{10}{X-1} + \frac{11}{X-2}.$

Démonstration

- **Forme de la décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$** : La partie entière est nulle, donc pour certains $a, b, c \in \mathbb{R}$: $\star \quad \frac{X^2 + 3X + 1}{(X-1)^2(X-2)} = \frac{a}{(X-1)^2} + \frac{b}{X-1} + \frac{c}{X-2}.$
- **Calcul de a** : On multiplie $\star$ par $(X-1)^2$ puis on évalue en 1 : $a = -5.$
- **Calcul de c** : On multiplie $\star$ par $X-2$ puis on évalue en 2 : $c = 11.$
- **Calcul de b** : On multiplie $\star$ par X puis on passe à la limite en $+\infty$: $b + c = 1$, donc $b = -10.$

Le théorème qui suit est spécifique aux **PÔLES SIMPLES** et pratique quand le dénominateur est écrit sous forme développée.

■ **Théorème (Partie polaire associée à un pôle simple)** Soient $R = \frac{A}{B} \in \mathbb{C}(X)$ et $\lambda \in \mathbb{C}$. Si λ est une racine **SIMPLE** de B et si on note $\frac{a}{X-\lambda}$ la partie polaire associée, alors $a = \frac{A(\lambda)}{B'(\lambda)}$.

Notre hypothèse selon laquelle λ est racine simple de B ne peut pas être remplacée par l'hypothèse selon laquelle λ est un pôle simple de R , qui n'empêche pas λ d'être à la fois racine de A et racine multiple de B , auquel cas $B'(\lambda) = 0$.

Démonstration Comme λ est racine simple de B , $B = (X - \lambda)C$ pour un certain $C \in \mathbb{K}[X]$ avec $C(\lambda) \neq 0$ et la décomposition en éléments simples de R sur $\mathbb{C}$ s'écrit $R = \frac{a}{X-\lambda} + Q$ pour une certaine fraction $Q \in \mathbb{C}(X)$ n'admettant pas λ pour pôle. Ainsi $\frac{A}{C} = (X - \lambda)R = a + (X - \lambda)Q$, donc $\frac{A(\lambda)}{C(\lambda)} = a$ après évaluation en λ , or $B' = C + (X - \lambda)C'$, donc $B'(\lambda) = C(\lambda)$, et enfin $a = \frac{A(\lambda)}{C(\lambda)} = \frac{A(\lambda)}{B'(\lambda)}$. ■

Exemple Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\frac{1}{X^n - 1} = \frac{1}{n} \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \frac{\omega}{X - \omega}$.

Démonstration Les pôles de $\frac{1}{X^n - 1}$ sont les racines $n^{\text{èmes}}$ de l'unité et sont tous **SIMPLES**. La partie entière étant par ailleurs nulle, $\frac{1}{X^n - 1} = \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \frac{a_\omega}{X - \omega}$ pour une certaine famille $(a_\omega)_{\omega \in \mathbb{U}_n} \in \mathbb{C}^n$.

Soit $\omega \in \mathbb{U}_n$ fixé. La technique de multiplication/évaluation serait ici pénible à mettre en œuvre — essayez pour comprendre — nous allons nous en sortir grâce au théorème précédent. Écrivons $\frac{1}{X^n - 1} = \frac{A}{B}$ avec $A = 1$ et $B = X^n - 1$. Comme ω est racine **SIMPLE** de B : $a_\omega = \frac{A(\omega)}{B'(\omega)} = \frac{1}{n\omega^{n-1}} \omega^n = \frac{1}{n}$.

Quand les pôles **NON RÉELS** d'une fraction **RÉELLE** sont **SIMPLES**, on peut obtenir la décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$ facilement à partir de la décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$ en regroupant les parties polaires conjuguées.

Exemple $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{t^5 dt}{1 - t^4} = \frac{1}{4} \ln \frac{5}{3} - \frac{1}{8}$.

Démonstration

• **Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$** : La partie entière vaut X , donc pour certains $a, b \in \mathbb{R}$ et $c \in \mathbb{C}$: ★ $\frac{X^5}{1 - X^4} = \frac{-X^5}{(X-1)(X+1)(X-i)(X+i)} = -X + \frac{a}{X-1} + \frac{b}{X+1} + \frac{c}{X-i} + \frac{\bar{c}}{X+i}$, et les pôles étant **SIMPLES** : $a = \frac{X^5}{(1-X^4)'}(1) = -\frac{1}{4}$, $b = \frac{X^5}{(1-X^4)' }(-1) = -\frac{1}{4}$ et $c = \frac{X^5}{(1-X^4)' }(i) = \frac{1}{4}$.

• **Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$** : On regroupe !

$$\frac{X^5}{1 - X^4} = -X + \frac{1}{4} \left(-\frac{1}{X-1} - \frac{1}{X+1} + \frac{1}{X-i} + \frac{1}{X+i} \right) = -X + \frac{1}{4} \left(\frac{2X}{X^2+1} - \frac{1}{X-1} - \frac{1}{X+1} \right).$$

• **Calcul de l'intégrale** :

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{t^5 dt}{1 - t^4} = \left[-\frac{t^2}{2} + \frac{1}{4} \left(\ln(t^2+1) - \ln(1-t) - \ln(t+1) \right) \right]_{t=0}^{t=\frac{1}{2}} = \left[-\frac{t^2}{2} + \frac{1}{4} \ln \frac{1+t^2}{1-t^2} \right]_{t=0}^{t=\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} \ln \frac{5}{3} - \frac{1}{8}.$$

Exemple Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{X^{2n} - 1}$ a pour décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$:

$$\frac{1}{X^{2n} - 1} = \frac{1}{2n(X-1)} - \frac{1}{2n(X+1)} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{X \cos \frac{k\pi}{n} - 1}{X^2 - 2X \cos \frac{k\pi}{n} + 1}.$$

Démonstration Nous avons déjà calculé la décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$, elle admet -1 et 1 pour seuls pôles réels, les autres peuvent être regroupés par paires de conjugués. Pour tout $\omega \in \mathbb{U}_{2n} \setminus \{\pm 1\}$:

$$\frac{\omega}{X - \omega} + \frac{\bar{\omega}}{X - \bar{\omega}} = \frac{(\omega + \bar{\omega})X - 2|\omega|^2}{(X - \omega)(X - \bar{\omega})} = \frac{2\operatorname{Re}(\omega)X - 2}{X^2 - 2\operatorname{Re}(\omega)X + 1},$$

$$\begin{aligned}
 \text{donc : } \frac{1}{X^{2n}-1} &= \frac{1}{2n} \sum_{\omega \in \mathbb{U}_{2n}} \frac{\omega}{X-\omega} = \frac{1}{2n(X-1)} - \frac{1}{2n(X+1)} + \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{e^{\frac{2ik\pi}{2n}}}{X - e^{\frac{2ik\pi}{2n}}} + \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{e^{-\frac{2ik\pi}{2n}}}{X - e^{-\frac{2ik\pi}{2n}}} \\
 &= \frac{1}{2n(X-1)} - \frac{1}{2n(X+1)} + \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2X \cos \frac{k\pi}{n} - 2}{X^2 - 2X \cos \frac{k\pi}{n} + 1}.
 \end{aligned}$$

■ **Théorème (Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$ de $\frac{P'}{P}$)** Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non nul.

En notant $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ les racines de P et $m_1, \dots, m_r$ leurs multiplicités respectives : $\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^r \frac{m_k}{X - \lambda_k}$.

Démonstration On pourrait observer que $\frac{P'}{P}$ n'a que des pôles simples et recourir aux techniques de calcul usuelles des coefficients, mais le résultat gagne ici à être compris autrement. Pour tous $P_1, \dots, P_n \in \mathbb{C}[X]$:

$$(P_1 \dots P_n)' = P_1' P_2 \dots P_n + P_1 P_2' P_3 \dots P_n + \dots + P_1 \dots P_{n-1} P_n',$$

donc $\frac{(P_1 \dots P_n)'}{P_1 \dots P_n} = \frac{P_1'}{P_1} + \dots + \frac{P_n'}{P_n}$. Appliquons ce résultat à la forme scindée de P : $P = \alpha (X - \lambda_1)^{m_1} \dots (X - \lambda_r)^{m_r}$,

où α est le coefficient dominant de P : $\frac{P'}{P} = \frac{\alpha'}{\alpha} + \sum_{k=1}^r \frac{((X - \lambda_k)^{m_k})'}{(X - \lambda_k)^{m_k}} = 0 + \sum_{k=1}^r \frac{m_k (X - \lambda_k)^{m_k-1}}{(X - \lambda_k)^{m_k}} = \sum_{k=1}^r \frac{m_k}{X - \lambda_k}$. ■

Exemple $\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n \setminus \{1\}} \frac{1}{1-\omega} = \frac{n-1}{2}.$

Démonstration La somme à calculer évoque fortement le théorème précédent évalué en 1, mais pour quel polynôme P ? Manifestement, pour $P = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n \setminus \{1\}} (X - \omega) = \frac{X^n - 1}{X - 1} = \sum_{k=0}^{n-1} X^k$. En effet, $\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n \setminus \{1\}} \frac{1}{X - \omega} = \frac{P'}{P}$ d'après le théorème précédent, or $P(1) = \sum_{k=0}^{n-1} 1 = n$ et $P'(1) = \sum_{k=0}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$, donc $\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n \setminus \{1\}} \frac{1}{1-\omega} = \frac{n-1}{2}$.